



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
Universidad Peruana Cayetano Heredia

FACULTAD
Facultad de Ingeniería Biomédica

CURSO
Fundamentos de Biodiseño

TÍTULO DEL TRABAJO
ENTREGABLE 1

INTEGRANTES
Rodriguez Uyen, Nairobi Alberta Yesenia
Ruiz Castillo, Anna Marypaz
Salazar Requejo, Radmel Jhair
Vásquez Guillén, Alonso Diego
Vega Mogollon, Rodrigo Aaron
Zuñiga Apolinario, Valeria Tanushree

DOCENTES
Hoyos Alvitez Miguel Rogger
Lazarte Rodney
Mugaburu Celi Marco
Pahuachon Nuñez Shirley

CICLO/SECCIÓN
4to ciclo

LUGAR Y FECHA
Perú - 2026

I. Ficha de la enfermedad

Nombre de la enfermedad: Hemimelia peronea congénita.

Sistema afectado: Sistema musculoesquelético.

La hemimelia peronea es una anomalía congénita que consiste en la ausencia parcial o completa del peroné. Se puede manifestar como aplasia peroneal completa, aplasia peroneal leve, hemimelia peroneal unilateral, que es más frecuente, o bilateral [1].

Por lo general está asociada a las deformidades en la tibia, rodilla, tobillo y pie, así como en la discrepancia en la longitud de los miembros inferiores. Suele manifestarse con mayor frecuencia al lado derecho [2]. Estas alteraciones pueden comprometer la alineación y estabilidad de la extremidad y afectar funciones como la marcha, lo que afecta principalmente al sistema músculo esquelético [3].

En el caso presentado se consideran los siguientes aspectos:

➤ Descripción anatómica:

- Existe una deficiencia congénita del peroné.
- Presenta una discrepancia de longitud de aproximadamente 20 cm entre ambos miembros inferiores. La cual genera una asimetría en la pelvis y una alteración sobre la alineación corporal.
- La rodilla derecha muestra deformidad en valgo. Además, presenta signos de inestabilidad medial ("bostezo medial") y un Lachman positivo, que sugiere compromiso de la estabilidad ligamentaria de la rodilla, particularmente del ligamento cruzado anterior.
- La cadera reporta displasia de cadera con predominio derecho y en el examen físico, la hemipelvis derecha se encuentra más baja.
- El pie derecho presenta una hiperpronación y valgo del calcáneo.

➤ Descripción fisiológica:

Dentro de condiciones normales, los huesos y articulaciones de los miembros inferiores soportan el peso corporal, mantienen el equilibrio y permiten una marcha estable. Sin embargo, en el caso del paciente de 17 años, la alineación del miembro inferior y la distribución de las cargas durante la bipedestación y la marcha se encuentran alteradas por la deficiencia del peroné, la discrepancia de aproximadamente 20 cm, la deformidad en valgo de la rodilla, la alteración de la cadera y la deformidad del pie.

II. Factores de riesgo principales

La hemimelia peronea es una alteración congénita cuya etiología aún no está completamente esclarecida. La mayoría de los casos se presentan de forma esporádica y se ha relacionado con alteraciones del desarrollo de la extremidad durante el periodo embrionario; sin embargo, no se ha identificado un factor genético hereditario específico que explique la mayoría de los casos [4].

En el caso de ChMA, el principal factor asociado a su compromiso funcional es la deficiencia congénita del peroné, que durante el crecimiento se acompañó de una progresión de la deformidad de la extremidad inferior. La magnitud de la discrepancia de longitud y la presencia de deformidades articulares influyen directamente en la gravedad funcional del cuadro [5]. En consecuencia, el paciente puede presentar dificultades para desplazarse de manera independiente y para realizar actividades cotidianas que requieren permanecer de pie, caminar o mantener una adecuada estabilidad postural.

III. Manifestaciones clínicas

Las manifestaciones más básicas de esta enfermedad son las alteraciones en la longitud y alineación de la extremidad inferior, acompañadas de deformidades en la tibia, rodilla, tobillo y pie. Entre las manifestaciones descritas se encuentran la tibia corta y angulada, deformidades en valgo del pie y talón, así como acortamiento y contractura de los tejidos blandos [6].

En nuestro caso clínico, se encuentran las siguientes:

- Asimetría postural: desnivel de hombros y pelvis, con la hemipelvis derecha más baja, asociado a la diferencia de longitud de los miembros inferiores y a mecanismos de compensación postural.
- Displasia de cadera, con predominio derecho.
- Dismetría de miembros inferiores de aproximadamente 20 cm.
- Rodilla derecha: deformidad en valgo, con un ángulo femorotibial de 154,8°, además de bostezo medial que evidencia alteración de la estabilidad articular. La prueba de Lachman positiva sugiere inestabilidad compatible con compromiso del ligamento cruzado anterior.
- Pie derecho: hiperpronación con valgo de calcáneo discretamente reductible, caracterizado por una alteración de la alineación del pie durante el apoyo.

IV. Impacto funcional en la vida diaria

A pesar de conservar la capacidad de realizar actividades cotidianas de manera independiente, el paciente presenta una mayor demanda física durante la bipedestación y la marcha. Las alteraciones de alineación y estabilidad pueden incrementar el esfuerzo necesario para desplazarse, favorecer la fatiga y generar una mayor sobrecarga en las articulaciones y segmentos corporales que participan en la compensación postural. Por ello, requiere ayudas biomecánicas y estrategias de adaptación para mantener una locomoción funcional e independiente.

V. Prevención y diagnóstico

Al tratarse de una malformación congénita, la hemimelia fibular no se puede prevenir en un sentido estricto o primario, ya que la alteración ocurre durante el desarrollo embrionario. En la mayoría de los casos aparece de manera esporádica [7]. En un paciente adolescente (17 años) la prevención se enfoca en los niveles secundario y terciario: evitar la progresión de la escoliosis compensatoria provocada por la basculación pélvica, reducir el desgaste articular prematuro en cadera y rodilla (artrosis), y prevenir lesiones en tejidos blandos (úlceras o fricción) derivadas del uso de ortesis o alzas de compensación.

El diagnóstico inicial suele ser prenatal para la detección a tiempo de anomalías estructurales o posnatal inmediato mediante las clasificaciones radiológicas clásicas (Achterman-Kalamchi o Paley) [1, 8]; sin embargo, en un joven varón la etapa diagnóstica se centra en la evaluación funcional y de progresión biomecánica [1] a través de las siguientes herramientas:

- **Estudio Telemétrico y Radiológico Axial:** Evaluación radiográfica de longitud completa en bipedestación que permite medir con precisión milimétrica la dismetría real de 20 cm, calcular la inclinación de la basculación pélvica (hemipelvis descendida) [1, 2] y evaluar la alteración del eje mecánico global mediante el ángulo femorotibial (154.8°).
- **Pruebas de Exploración Física Ligamentosa (Lachman y Bostezo Medial):** Maniobras clínicas específicas de provocación articular utilizadas para diagnosticar y graduar el nivel de laxitud o insuficiencia del ligamento cruzado anterior (LCA) y del ligamento colateral medial en la rodilla derecha [1, 2, 8].
- **Baropodometría y Análisis Cinemático de la Marcha:** Evaluación mediante plataformas dinamométricas de presión plantar para diagnosticar de forma cuantitativa el impacto de la hiperpronación del pie y el valgo de calcáneo durante la fase de apoyo [1, 2], identificando las zonas de sobrecarga mecánica e inestabilidad postural en cada paso [2, 8].

VI. Tratamiento

Para determinar el tratamiento pueden utilizarse la clasificación de Achterman-Kalamchi, que describe el grado de deficiencia del peroné, y la clasificación de Paley, orientada a la planificación reconstructiva [9].

El tratamiento conservador/no quirúrgico:

- Ortesis
- Adaptación de zapatos
- Fisioterapia

Sin embargo, una discrepancia/diferencia de 20 cm no se puede resolver sin intervención quirúrgica. Siendo una propuesta de alargamiento óseo mediante osteogénesis, estirar milimétricamente el hueso aunque el tiempo del tratamiento depende según el hueso, edad y respuesta de los tejidos blandos [8].

Entre las técnicas reconstructivas descritas se encuentran:

- SHORDT: Diseñado para corregir la deformidad en valgo (parte específica de la rodilla) dinámico.
- SUPERankle: Diseñado para corregir la deformidad fija en equino-valgo del pie

En un caso severo, se presentaría la alternativa de amputación del miembro inferior. Como sostiene POSNA, Sociedad Ortopédica Pediátrica de América del Norte, cuando la discrepancia supera el 30% se requiere múltiples procedimientos y requiere una amputación para un tratamiento protético. Aunque la decisión debe individualizarse según la gravedad de la deficiencia, la discrepancia de longitud y las posibilidades de reconstrucción [10].

Las prótesis tras una amputación Syme, Boyd o la estándar por debajo de la rodilla reemplazan la porción inferior de la pierna manteniendo la rodilla intacta, ofreciendo buena estabilidad, que debe discutirse. La rehabilitación intensiva y el seguimiento prolongado son componentes esenciales del tratamiento. En casos con problemas de alineación significativos o valgo de rodilla, desviación hacia adentro, se puede usar una ortesis rodilla-tobillo-pie, como una KAFO [10,11].

VII. Monitoreo y seguimiento clínico

El monitoreo de la hemimelia peronea asociada a discrepancia de longitud de los miembros inferiores se basa en evaluaciones clínicas e imagenológicas periódicas, con el objetivo de controlar la evolución de la discrepancia, la alineación y la función de la extremidad.

El seguimiento incluye la medición de la longitud de los miembros inferiores y la evaluación del nivel pélvico, pudiendo complementarse con estudios radiológicos como el scanograma para determinar con mayor precisión la discrepancia de longitud [12], [13].

Asimismo, se realiza una evaluación de la marcha, alineación y estabilidad articular, con el fin de identificar compensaciones biomecánicas y cambios funcionales asociados a la condición [14]. La frecuencia del seguimiento se establece de acuerdo con la edad, crecimiento, evolución de la discrepancia y tratamiento realizado.

VII. Reflexión en Ingeniería

Movilidad

El problema concreto identificado en el caso de ChMA es la dificultad para caminar de manera adecuada debido a las alteraciones musculoesqueléticas y a la discrepancia de longitud de los miembros inferiores. Por ello, existe la necesidad de contar con un dispositivo o tecnología biomédica que facilite y mejore su capacidad de desplazamiento.

Referencia Bibliográfica

- [1] T. Georgescu, O. Ionescu, O. D. Toader, N. Bacalbasa, and L. G. Pop, "Fibular hemimelia," *Journal of Medicine and Life*, vol. 15, no. 4, pp. 587–588, 2022, doi: 10.25122/jml-2021-0397.
- [2] A. Monteagudo, R. Dong, and I. E. Timor-Tritsch, "Fetal fibular hemimelia: Case report and review of the literature," *Journal of Ultrasound in Medicine*, vol. 25, no. 4, pp. 533–537, 2006, doi: 10.7863/jum.2006.25.4.533.
- [3] L. A. Fordham, K. E. Applegate, D. C. Wilkes, and C. J. Chung, "Fibular hemimelia: More than just an absent bone", " *Seminars in Musculoskeletal Radiology*, vol. 3, no. 3, pp. 227–237, 1999, doi: 10.1055/s-2008-1080068.
- [4] Z. Zhang, D. Yi, R. Xie, J. L. Hamilton, Q. L. Kang, and D. Chen, "Postaxial limb hypoplasia (PALH): The classification, clinical features, and related developmental biology," *Annals of the New York Academy of Sciences*, vol. 1409, no. 1, pp. 67–78, 2017, doi: 10.1111/nyas.13440.
- [5] K. Mishima, H. Kitoh, K. Iwata, M. Matsushita, Y. Nishida, T. Hattori, and N. Ishiguro, "Clinical results and complications of lower limb lengthening for fibular hemimelia: A report of eight cases," *Medicine*, vol. 95, no. 21, e3787, 2016, doi: 10.1097/MD.00000000000003787.
- [6] J. G. Campagnaro, M. Brito, K. Aliso, and N. Moreno, "Hemimelia peroneal: reporte de dos casos y revisión de la literatura," *Revista Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología*, vol. 44, no. 1, pp. 50–53, 2012. [Online]. Available: <https://www.svcot.org/storage/articles/500/art-10.pdf>
- [7] Orphanet, "Fibular hemimelia," Orphanet. [Online]. Available: Orphanet. [Accessed: Aug. 23, 2026].
- [8] A. Applebaum, A. Nessim, and W. Cho, "Overview and spinal implications of leg length discrepancy: Narrative review," *Clin. Orthop. Surg.*, vol. 13, no. 2, pp. 127–134, Jun. 2021, doi: 10.4055/cios20224.
- [9] D. Paley, "Surgical reconstruction for fibular hemimelia," *Journal of Children 's Orthopaedics*, vol. 10, no. 6, pp. 557–583, 2016, doi: 10.1007/s11832-016-0790-0.
- [10] Pediatric Orthopaedic Society of North America (POSNA), "Fibular hemimelia," Physician Education Study Guide. [Online]. Available: POSNA – Fibular Hemimelia. [Accessed: Aug. 23, 2026].
- [11] PrimeCare Prosthetics, "Fibular hemimelia," PrimeCare, 2026. [Online]. Available: PrimeCare Prosthetics – Fibular Hemimelia. [Accessed: Aug. 23, 2026].
- [12] M. Alfuth, P. Fichter, and A. Knicker, "Leg length discrepancy: A systematic review on the validity and reliability of clinical assessments and imaging diagnostics used in clinical practice," *PLoS ONE*, vol. 16, no. 12, e0261457, 2021, doi: 10.1371/journal.pone.0261457.
- [13] American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS), "Limb Length Discrepancy," OrthoInfo, 2023. [Online]. Available: AAOS – Limb Length Discrepancy.
- [14] UCSF Benioff Children 's Hospitals, "Fibular hemimelia," 2024. [Online]. Available: UCSF Benioff Children 's Hospitals – Fibular Hemimelia.